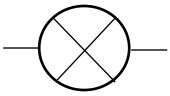
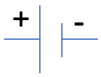
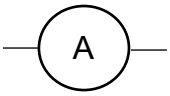
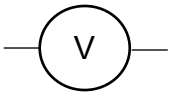
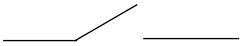
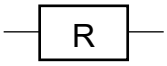
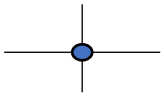
1. Electrodynamique

L'électrodynamique est l'étude des causes et des effets du mouvement des charges électriques, ainsi que des ondes électromagnétiques.

1.1. Rappel des notions de base d'électrodynamique

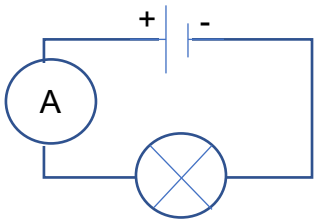
1.1.1. ELÉMENTS DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Elément de circuit	Symbole	Rôle dans le circuit
Fil conducteur		Assurer le passage du courant électrique entre les différents éléments du circuit
Ampoule		Transformation d'une partie de l'énergie électrique en lumière par effet radiatif
Générateur		Source d'énergie électrique (pile, batterie, prise du réseau électrique)
Ampèremètre		Instrument de mesure de l'intensité du courant électrique
Voltmètre		Instrument de mesure de la tension électrique
Interrupteur		Elément permettant de laisser circuler le courant électrique ou de l'interrompre
Résistor/ Conducteur ohmique		Elément conducteur permettant de transformer toute l'énergie électrique du courant en chaleur par effet Joule
Noeud		Fils se croisant avec un contact électrique

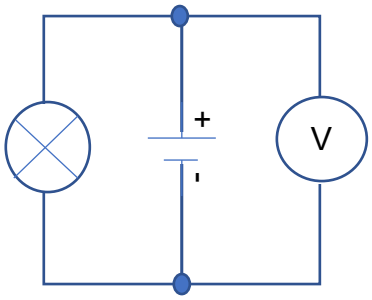
1.1.2. TYPES DE BRANCHEMENT

Il existe deux types de branchement des éléments du circuit électrique.

- Le branchement « en série » consiste à brancher les appareils l'un à la suite de l'autre le long d'un même fil conducteur. Dans le schéma suivant, l'ampèremètre, le générateur et l'ampoule sont branchés en série :



- Le branchement « en parallèle » consiste à brancher les appareils sur les nœuds de deux fils différents en contact entre eux. Dans le schéma suivant, le voltmètre, le générateur et l'ampoule sont branchés en parallèle :



1.1.3. INTENSITÉ DU COURANT ÉLECTRIQUE

L'intensité du courant électrique, noté I, correspond au débit de charge. En imaginant un plan coupant le fil électrique en un certain point d'observation, il est possible de compter la charge totale q traversant ce plan pendant un certain temps t. On appelle intensité du courant électrique la charge qui traverse ce plan par unité de temps :

$$I = \frac{|q|}{t}$$

où I est l'intensité du courant électrique en [A] ;

q est la charge électrique en [C] ;

t est le temps en [s].

L'unité SI de l'intensité du courant électrique est l'ampère [A].

1.1.4. TENSION ÉLECTRIQUE

La charge électrique q se déplaçant dépend du type de conducteur et de sa configuration. Afin de simplifier encore plus les calculs, il est intéressant de connaître l'énergie transportée par une charge positive de 1 C. C'est pourquoi, en électrodynamique, la tension électrique entre deux points A et B, notée U_{AB} est définie comme le travail de la force électrique W_{AB} sur une charge $q = 1\ C$:

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

où U_{AB} est la tension électrique entre A et B en [V] ;

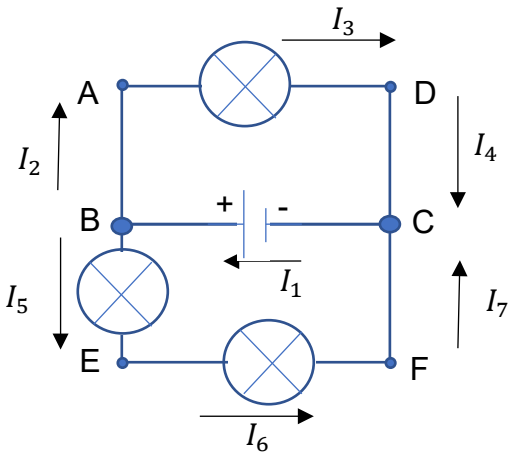
W_{AB} est le travail de la force électrique en [J] ;

q est la charge en [C].

L'unité SI de la tension électrique est le volt [V].

1.1.5. LOIS DE CALCUL DES CIRCUITS

Toutes les règles pour le calcul des tensions et des courants des circuits sont résumées dans le tableau suivant pour le circuit correspondant :



Règle	Tensions	Intensités
En série	$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{DA} = 0\ V$ $U_{AB} + U_{BE} + U_{EF} + U_{FC} + U_{CD} + U_{DA} = 0\ V$ … pour chaque maille	$I_2 = I_3 = I_4$ $I_5 = I_6 = I_7$
En parallèle	$U_{BC} = U_{AD}$	Nœud B : $I_1 = I_2 + I_5$ Nœud C : $I_4 + I_7 = I_1$
Chemin inverse	$U_{AB} = -U_{BA}$ $U_{BE} = -U_{EB}$ … pour chaque tension	
Tension nulle	$U_{AB} = 0\ V$ $U_{CD} = 0\ V$ $U_{FC} = 0\ V$	

1.2. Récepteurs, générateurs et loi d'Ohm

Avant de distinguer les caractéristiques d'un récepteur et d'un générateur, nous avons besoin de définitions générales.

- La force électromotrice (abrégée fém) ou tension à vide d'un élément de circuit est la tension, notée U_0, aux bornes d'un élément de circuit s'il n'est traversé par aucun courant.
- La résistance d'un élément de circuit traduit la propriété d'un matériau à résister au passage du courant. Si la résistance est grande, le courant aura plus de mal à passer. La résistance se note R et est mesurée en ohm [Ω].

1.2.1. RÉCEPTEURS ET GÉNÉRATEURS

	Récepteur	Générateur
Définition	Elément de circuit incapable de maintenir un courant électrique dans un circuit.	Elément de circuit capable de maintenir un courant électrique dans un circuit.
fém	$U_0 = 0\ V$	$U_0 \neq 0\ V$  $U_0 = 1{,}5\ V$
Transformation d'énergie	$E_{électrique} \rightarrow autres\ E$	$autres\ E \rightarrow E_{électrique}$
Exemples	foehn : $E_{électrique} \rightarrow E_{mécanique} + chaleur$	pile : $E_{chimique} \rightarrow E_{électrique}$
	Résistor/conducteur ohmique : transforme toute l'énergie électrique reçue en chaleur $E_{électrique} \rightarrow chaleur$	Eolienne : $E_{mécanique} \rightarrow E_{électrique}$

1.2.2. LOI D'OHM

La loi d'Ohm donne la relation entre la tension et l'intensité d'un courant électrique pour un conducteur ohmique. Dans ce cours, on l'appliquera également aux ampoules.

$$U = R \cdot I$$

où U est la tension aux bornes du conducteur ohmique en [V] ;

I est l'intensité du courant traversant le conducteur ohmique en [A] ;

R est la résistance du conducteur ohmique en [Ω].

1.2.3. CARACTÉRISTIQUE D'UN CONDUCTEUR OHMIQUE

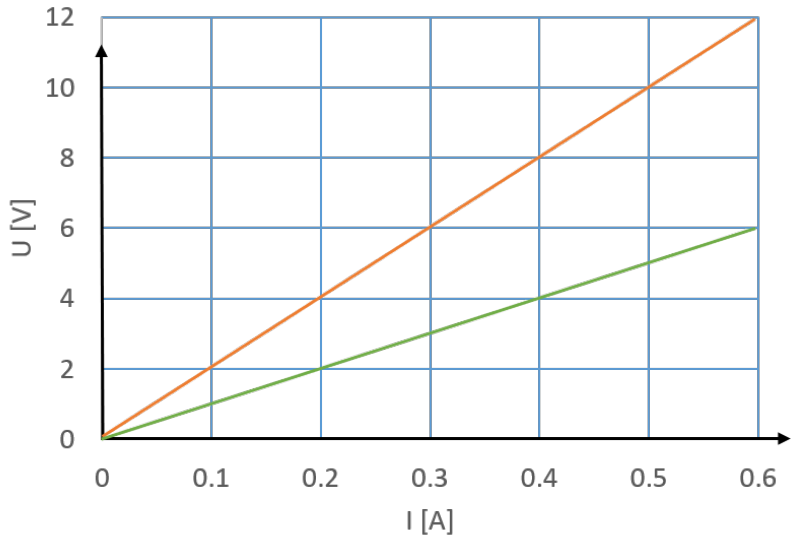
La représentation graphique de la tension subie par un conducteur ohmique de résistance donnée R, en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse

s'appelle « caractéristique du conducteur ohmique ». En effet dans la loi d'Ohm, il apparaît une règle de proportionnalité entre U et I :

$$U = R \cdot I$$

où R est le facteur de proportionnalité. Ainsi, la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite croissante passant par l'origine, dont la pente est la valeur de la résistance.

Ci-dessous sont représentées les caractéristiques de 2 conducteurs ohmiques de résistance $R = 10\,\Omega$ et $R = 20\,\Omega$. Plus la résistance est élevée, plus la pente de la caractéristique est grande.

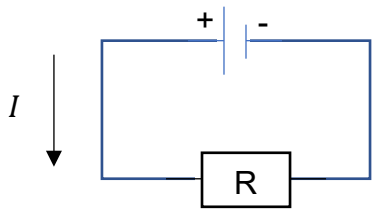


1.3. Combinaison de conducteurs ohmiques

Dans un circuit électrique, le générateur fournit la tension électrique nécessaire à faire circuler un courant électrique. L'intensité du courant électrique dépend de la résistance totale du circuit.

1.3.1. Circuit avec une seule résistance

Le circuit le plus simple contient un générateur de tension U_0 ainsi qu'une seule résistance R.



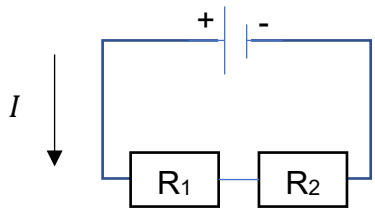
L'intensité du courant électrique s'obtient à l'aide de la loi d'Ohm

$$I = \frac{U}{R}$$

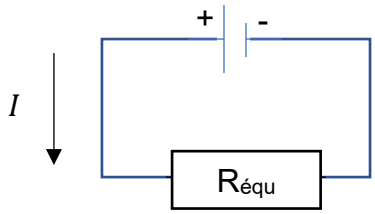
Par exemple, pour une tension $U_0 = 12\,V$ et une résistance $R = 2\,\Omega$, l'intensité du courant électrique vaut $I = \frac{12}{2} = 6\,\mathrm{A}$.

1.3.2. CIRCUIT AVEC RÉSISTANCES EN SÉRIE

Lorsqu'un circuit contient un générateur de tension U_0 ainsi que deux résistances en série R_1 et R_2, les résistances ont toutes deux un effet sur l'intensité du courant électrique.



Afin de pouvoir calculer l'intensité du courant électrique sortant du générateur, il est indispensable de déterminer au préalable la valeur d'une seule résistance théorique, appelée résistance équivalente $R_{équ}$, qui aurait le même effet sur l'intensité I que les deux résistances R_1 et R_2 réunies. Ceci permet de remplacer le circuit précédent par le circuit simplifié équivalent suivant :



Dans le cas de résistances en série, la résistance équivalente s'obtient en additionnant les résistances individuelles :

$$R_{équ} = R_1 + R_2$$

On peut alors aisément déterminer l'intensité du courant électrique à l'aide de la loi d'Ohm :

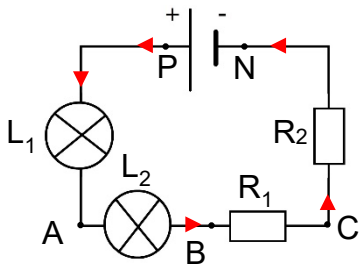
$$I = \frac{U_0}{R_{équ}}$$

Lorsque le circuit contient plus que deux résistances en série R_1, R_2, R_3,…, la règle précédente pour $R_{équ}$ se généralise :

$$R_{équ} = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$$

1.3.2.1. Exemple

Soit le circuit suivant :



La force électromotrice de la pile vaut 12 V.

On donne également les valeurs de résistance. R_1 vaut 1 Ω et R_2 vaut 3 Ω. R_3 est la résistance de L_1 et vaut 0,5 Ω. Finalement, R_4 est la résistance de L_2 et vaut 1,5 Ω.

a. Calculer l'intensité du courant I.

La force électromotrice de la pile correspond à : $U_0 = U_{PN} = 12\,V$.

Si on regarde les éléments présents entre P et N (dans le sens du courant), on constate qu'il y a L_1, L_2, R_1 et R_2. Ainsi, la résistance entre P et N est la résistance totale de tous les éléments de circuit, autrement dit la résistance équivalente :

$$R_{équ} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 6\,\Omega$$

On utilise ensuite la loi d'Ohm appliquée à la tension U_{PN} *:*

$$U_{PN} = R_{équ} \cdot I \rightarrow 12 = 6 \cdot I$$

$$I = \frac{U_{PN}}{R_{équ}} = 2\,A$$

b. Calculer la tension aux bornes de R_2.

La tension aux bornes de R_2 *est* U_{CN}.

Le courant traversant R_2 *est I.*

On applique donc la loi d'Ohm pour U_{CN}.

$$U_{CN} = R_2 \cdot I \rightarrow U_{CN} = 3 \cdot 2 = 6\,V$$

c. Calculer la tension U_{AC}.

On sait que $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$.

On calcule donc ces 2 tensions à l'aide de la loi d'Ohm :

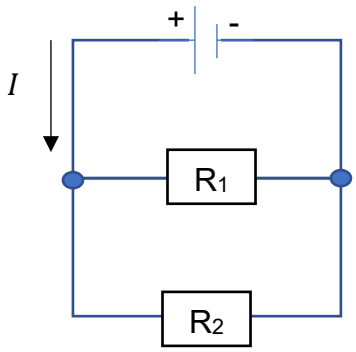
$U_{AB} = R_4 \cdot I \rightarrow U_{AB} = 1{,}5 \cdot 2 = 3\,V$

$U_{BC} = R_1 \cdot I \rightarrow U_{BC} = 1 \cdot 2 = 2\,V$

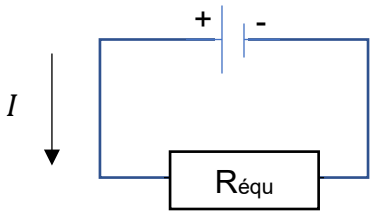
Ainsi : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 3 + 2 = 5\,V$

1.3.3. CIRCUIT AVEC RÉSISTANCES EN PARALLÈLE

Lorsqu'un circuit contient un générateur de tension U_0 ainsi que deux résistances en parallèle R_1 et R_2, les résistances ont toutes deux un effet sur l'intensité du courant électrique.



Afin de pouvoir calculer l'intensité du courant électrique principal sortant du générateur, il est indispensable de déterminer au préalable la valeur d'une seule résistance théorique, appelée résistance équivalente $R_{équ}$, qui aurait le même effet sur l'intensité I que les deux résistances R_1 et R_2 réunies. Ceci permet de remplacer le circuit précédent par le circuit simplifié équivalent suivant :



Dans le cas de résistances en parallèle, l'inverse de la résistance équivalente s'obtient en additionnant les inverses des résistances individuelles :

$$\frac{1}{R_{équ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

On peut alors aisément déterminer l'intensité du courant électrique principal qui sort du générateur à l'aide de la loi d'Ohm :

$$I = \frac{U_0}{R_{équ}}$$

Lorsque le circuit contient plus que deux résistances en parallèle R_1, R_2, R_3,…, la règle précédente pour $R_{équ}$ se généralise :

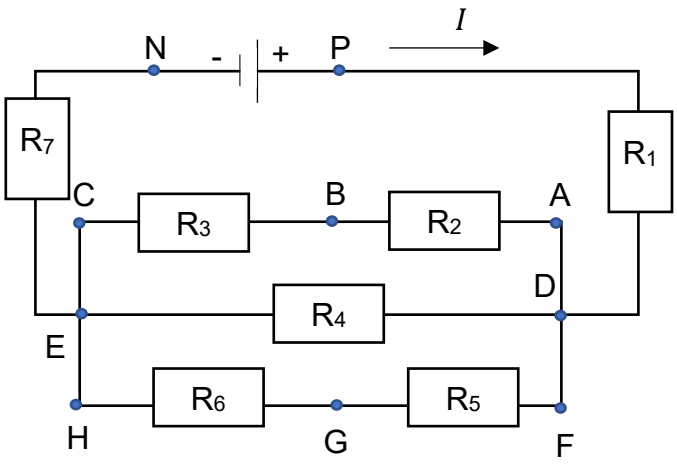
$$\frac{1}{R_{équ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots$$

Par exemple, pour une tension $U_0 = 12\,V$ et des résistances $R_1 = 3\,\Omega$ et $R_2 = 2\,\Omega$, l'inverse de la résistance équivalente vaut alors $\frac{1}{R_{équ}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 0.8\overline{3}\,\Omega^{-1}$. La résistance

équivalente est donc l'inverse de $0.8\overline{3}$, c'est-à-dire $R_{équ} = \frac{1}{0.8\overline{3}} = 1.2\ \Omega$. L'intensité du courant électrique vaut $I = \frac{12}{1.2} = 10\ \text{A}$.

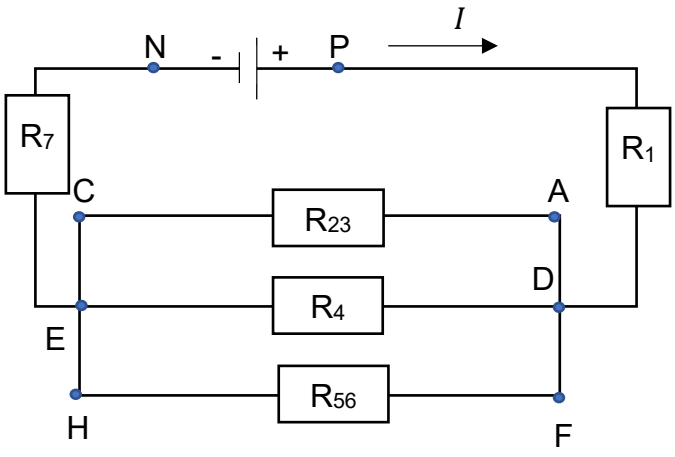
1.3.4. CIRCUITS COMPLEXES

Les circuits, tels que celui représenté ci-dessous, sont habituellement plus complexes que ceux présentés dans les paragraphes précédents. Le circuit suivant contient un générateur de tension U_0 ainsi que sept résistances numérotées 1 à 7.

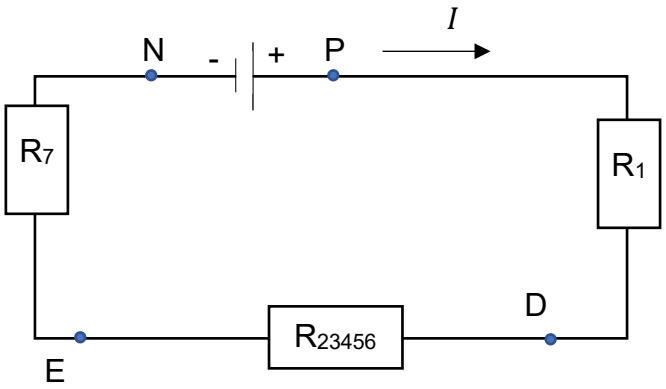


Afin de pouvoir calculer l'intensité du courant électrique traversant ce circuit, il est indispensable de déterminer au préalable la valeur d'une seule résistance théorique, appelée résistance équivalente $R_{équ}$, qui aurait le même effet sur l'intensité I que les sept résistances réunies. La simplification du circuit se fait alors en plusieurs étapes.

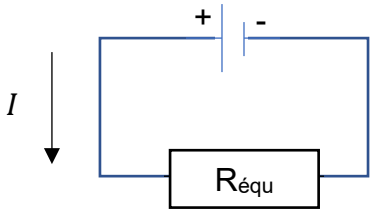
Il s'agit dans un premier temps de calculer les résistances équivalentes pour des structures simples visibles sur le circuit initial. Ainsi, dans un premier temps, R_2 et R_3 , seront remplacées par leur résistance équivalente nommée R_{23}, de même pour R_5 et R_6 par R_{56}, avec la règle des résistances en série : $R_{23} = R_2 + R_3$ et $R_{56} = R_5 + R_6$. Ceci permet d'obtenir le circuit intermédiaire suivant :



Il est maintenant possible de remplacer R_{23}, R_4 et R_{56} par leur résistance équivalente R_{23456} en utilisant la règle des résistances en parallèle $\frac{1}{R_{23456}} = \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{56}}$, afin d'obtenir le circuit suivant :



La résistance équivalente du circuit s'obtient finalement en utilisant la règle des résistances en série pour les trois résistances restantes $R_{équ} = R_1 + R_{23456} + R_7$ et le circuit équivalent le plus simple peut être résolu :



On peut alors aisément déterminer l'intensité du courant électrique principal qui sort du générateur à l'aide de la loi d'Ohm :

$$I = \frac{U_0}{R_{équ}}$$

1.4. Puissance et énergie

En physique, la puissance P, produite ou consommée par un corps, est simplement définie par la quantité d'énergie transportée par unité de temps :

$$P = \frac{E}{t}$$

où E est l'énergie en joules [J] ;

t est le temps en secondes [s] ;

P est la puissance en watts [W].

1.4.1. Formule générale pour les circuits

En électrodynamique, la puissance peut être fournie ou dissipée par un élément du circuit électrique. Il est possible de montrer que cette formule générale prend une nouvelle forme :

$$P = U \cdot I$$

où I est le courant traversant l'élément de circuit considéré en [A] ;
U est la tension aux bornes de l'élément de circuit considéré en [V] ;
P est la puissance en watts [W].

1.4.2. Puissance dissipée par un récepteur

Dans le cas d'un récepteur (ampoule, résistor, …), on parle de puissance perdue ou puissance dissipée. Ce sont les pertes sous forme de chaleur. Dans ce cas, on emploie la formule suivante :

$$P = R \cdot I^2$$

où I est le courant traversant le récepteur considéré en [A] ;
R est la résistance du récepteur considéré en [Ω] ;
P est la puissance dissipée par le récepteur en watts [W].

1.4.3. Puissance fournie par un générateur et puissance disponible

La formule suivante n'est, en général, utilisée que pour le générateur en prenant pour tension la force électromotrice de la pile :

$$P = U_0 \cdot I$$

On parle alors de puissance fournie par le générateur.

Une partie de la puissance fournie est perdue directement dans le générateur par effet Joule. En effet, le générateur contient lui-même une résistance, appelée résistance interne et notée r_i. Ainsi, seule une partie réduite de la puissance fournie, appelée puissance disponible, est transférée au reste du circuit :

$$P_{disponible} = P_{fournie} - P_{perdue} = U_0 \cdot I - r_i \cdot I^2$$

1.4.4. Energie produite ou dissipée

L'énergie, qu'elle soit produite par un générateur ou dissipée par un récepteur, se calcule à partir de la puissance :

$$E = P \cdot t$$

où E est l'énergie en joules [J] ;

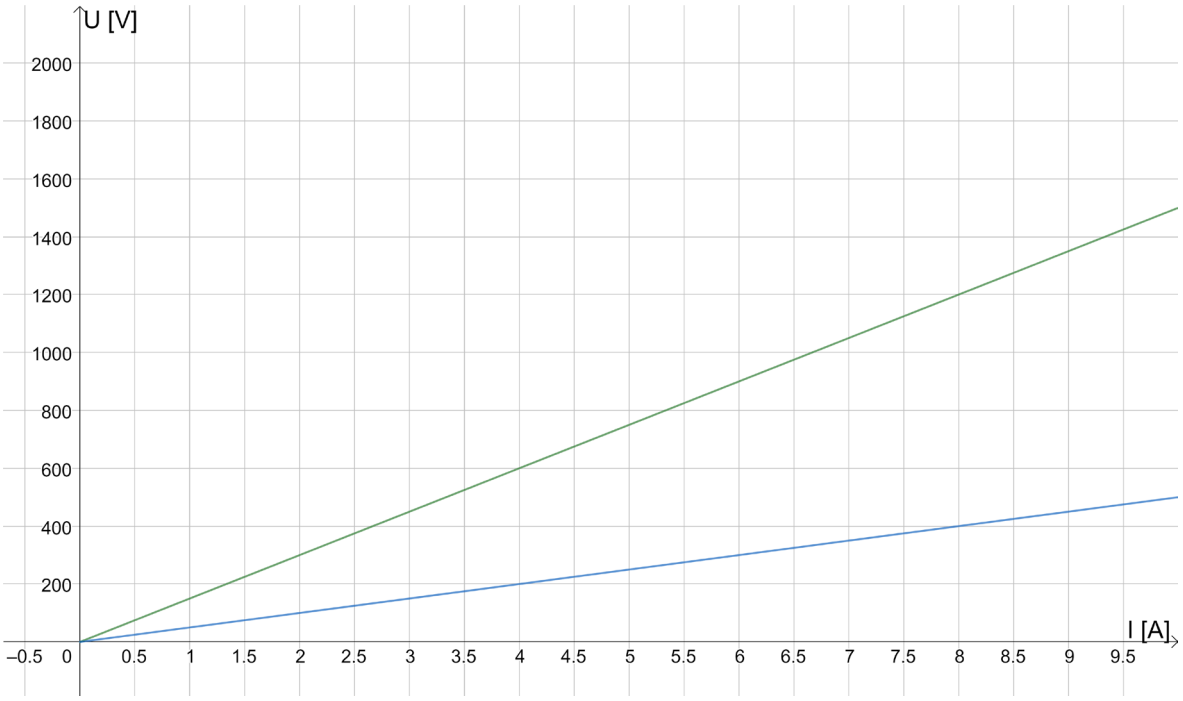
t est le temps en secondes [s] ;

P est la puissance en watts [W].

L'unité SI de l'énergie est le Joule. Il existe une unité conventionnelle fréquemment utilisée pour le décompte de l'énergie consommée ou produite par les acteurs du marché de l'électricité : le kilowattheure, noté kWh. La règle de conversion est la suivante : $1\ kWh = 3'600'000\ J$.

1.5. Exercices

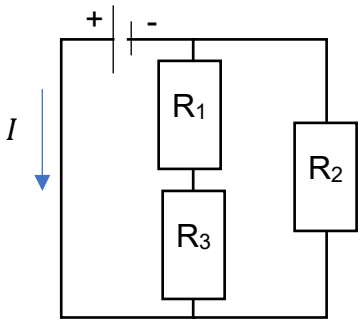
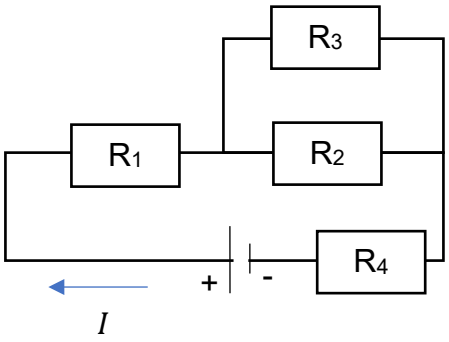
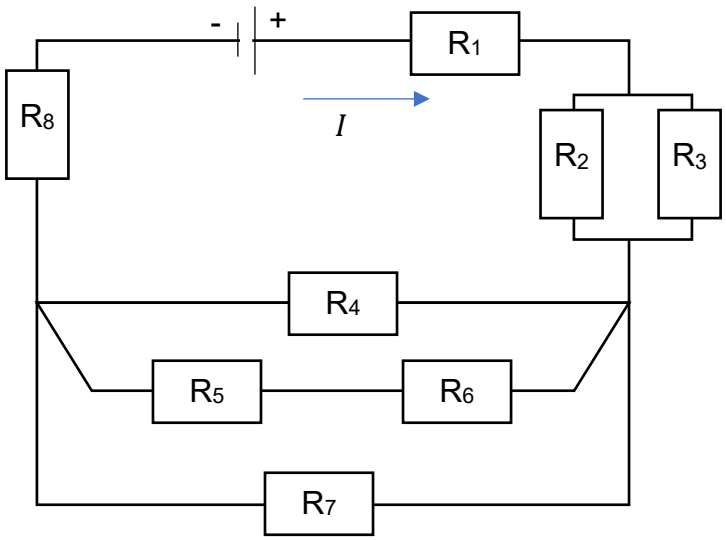
1. Calculer la résistance de chacun des conducteurs ohmiques dont les caractéristiques sont représentées ci-dessous. *(Rép. : 50 Ω ;150 Ω)*



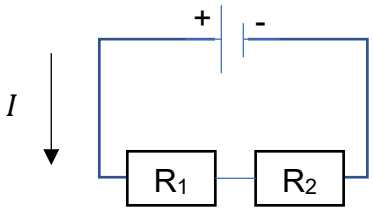
2. Un conducteur ohmique subit une tension de 12 V. L'intensité du courant qui le traverse vaut alors 0,5 A. Calculer la résistance. *(Rép. : 24 Ω)*
3. Un conducteur ohmique de résistance 200 Ω est soumis à une tension de 10 V. Calculer l'intensité du courant électrique qui traverse ce conducteur ohmique. *(Rép. : $5 \cdot 10^{-2}$ A)*
4. La résistance d'un circuit de chauffage d'une automobile est de 0,8 Ω. Calculer la tension à laquelle est soumis ce circuit si l'intensité du courant qui le traverse vaut 15 A. *(Rép. : 12 V)*

5. Pour chacun des circuits suivants, calculer la résistance équivalente ainsi que l'intensité du courant principal I qui sort du générateur.

(Rép. : 2,25 Ω / 8 A ; 35 Ω / 4 A ; 10 Ω / 2,5 A)

a.		$U_0 = 18\ V$ $R_1 = 4\ \Omega$ $R_2 = 3\ \Omega$ $R_3 = 5\ \Omega$
b.		$U_0 = 140\ V$ $R_1 = 10\ \Omega$ $R_2 = 25\ \Omega$ $R_3 = 100\ \Omega$ $R_4 = 5\ \Omega$
c.		$U_0 = 25\ V$ $R_1 = 0.5\ \Omega$ $R_2 = 2\ \Omega$ $R_3 = 6\ \Omega$ $R_4 = 8\ \Omega$ $R_5 = 1\ \Omega$ $R_6 = 3\ \Omega$ $R_7 = 8\ \Omega$ $R_8 = 6\ \Omega$

6. Un radiateur électrique possède une résistance de 30,1 Ω et consomme une puissance électrique de 1'760 W.
   a. Calculer l'intensité du courant électrique principal qui traverse le radiateur.
   b. Calculer la tension électrique que subit le radiateur.
   c. Calculer l'énergie dissipée par le radiateur en 8 h d'utilisation. Donner la réponse en J et en kWh. *(Rép. : 7,65 A ; 230 V ; 5,07·10^7 J ; 14,1 kWh)*
7. Un chauffe-eau de puissance 1200 W est branché sur le réseau électrique ($U_0 = 230\ V$).
   a. Calculer l'intensité du courant principal qui traverse le chauffe-eau.
   b. Calculer l'énergie que le chauffe-eau consomme en 2 minutes 30 secondes. Donner la réponse en J et en kWh. *(Rép. : 5,22 A ; 1,8·10^5 J ; 5·10^{-2} kWh)*
8. Un générateur de tension 20 V, de résistance interne 2 Ω débite un courant de 1,5 A dans un circuit électrique. Calculer la puissance produite par le générateur et la puissance disponible. *(Rép. : 30 W ; 25,5 W)*
9. Une pile de tension 4,5 V, débite un courant électrique d'intensité I dans deux conducteurs ohmiques branchés en série de résistances $R_1 = 1{,}5\ \Omega$ et $R_2 = 7{,}5\ \Omega$. Le circuit est représenté ci-dessous.



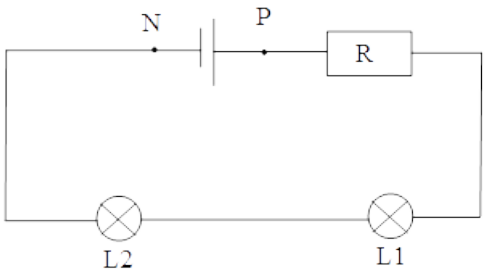
   a. Calculer la résistance équivalente de ce circuit.
   b. Calculer l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit.
   c. Calculer la puissance dissipée par la résistance R_2.
   d. Déterminer la puissance produite par la pile.
   e. Déterminer l'énergie électrique produite par la pile en 1 minute.

(Rép. : 9 Ω ; 0,5 A ; 1,875 W ; 2,25 W ; 135 J)

10. Un circuit comprend en série une pile idéale de fém 12 V et trois résistances de 2 Ω, 3 Ω et 8 Ω.
    a. Déterminer la tension aux bornes de chaque résistance.
    b. Calculer la puissance fournie par la pile.
    c. Calculer la puissance dissipée par chaque résistance.

(Rép.: 1.8 V; 2,8 V; 7,4 V ;11 W ;1,7 W; 2,5 W ; 6,8 W)

11. Observer le circuit suivant et répondre aux différentes questions.



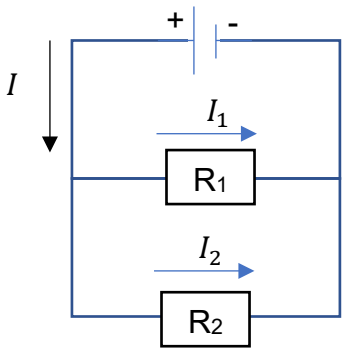
    a. Placer l'appareil permettant de mesurer la tension électrique aux bornes de L2. Quel est le nom de cet appareil et comment est-il branché ?
    b. Indiquer, à la sortie du générateur, le sens du courant électrique ainsi que le sens de déplacement des électrons.
    c. La puissance dissipée par L1 vaut 112, 5 W. Connaissant R = 2 Ω, R_{L1} = 18 Ω et R_{L2} = 4 Ω, déterminer l'intensité du courant qui traverse le circuit.
    d. Calculer la fém du générateur.

(Rép.: 2,5 A; 60 V)

12. Un circuit électrique est composé d'un générateur de fém 36 V de résistance interne R_i = 3 Ω et de deux résistors branchés en série, avec R_1 = 15 Ω, R_2 = 6 Ω.
    a. Représenter ce circuit électrique.
    b. Calculer le courant total qui sort du générateur.
    c. Calculer la tension aux bornes de R_2.
    d. Calculer la puissance produite par le générateur.
    e. Calculer la puissance disponible.
    f. Calculer l'énergie produite par le générateur en une heure.
    g. Calculer la puissance dissipée par R_1.

(Rép.: 1,5 A; 9 V; 54 W; 47,25 W; $1{,}94 \cdot 10^5$ J; 33,75 W)

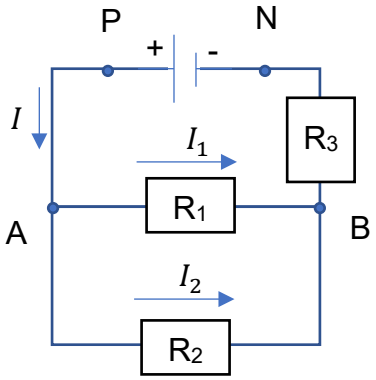
13. Une pile de tension 12 V, débite un courant électrique d'intensité I dans deux conducteurs ohmiques branchés en parallèle de résistances $R_1 = 100\ \Omega$ et $R_2 = 25\ \Omega$. Le circuit est représenté ci-dessous.



a. Calculer la résistance équivalente de ce circuit.
b. Calculer l'intensité du courant électrique principal I qui circule dans ce circuit.
c. Calculer l'intensité du courant électrique I_1.
d. Calculer l'intensité du courant électrique I_2.
e. Calculer la puissance dissipée par la résistance R_2.
f. Calculer la puissance produite par la pile.
g. Calculer l'énergie électrique produite par la pile en 1 minute.

(Rép. : 20 Ω ; 0,6 A ; 0,12 A ; 0,48 A ; 5,76 W ; 7,2 W ; 432 J)

14. Un générateur de tension 30 V débite un courant électrique d'intensité I dans trois conducteurs ohmiques $R_1 = 30\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$ et $R_3 = 3\ \Omega$ selon le circuit suivant.

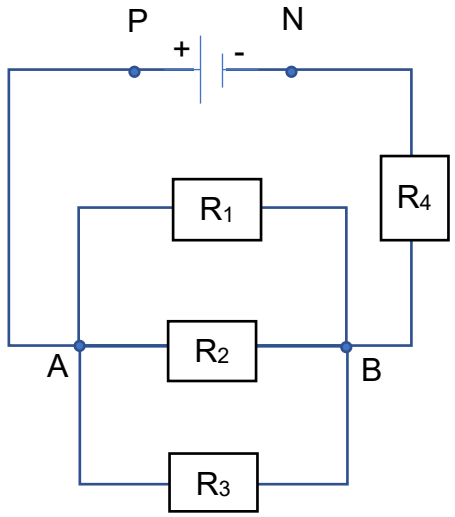


a. Calculer la résistance équivalente du circuit.
b. Calculer l'intensité du courant électrique principal I qui sort du générateur.

c. Calculer la tension U_{AB}.
d. Calculer U_{BN}.
e. Calculer l'intensité du courant I_1.
f. Calculer l'intensité du courant I_2.
g. Calculer la puissance dissipée par R_2.

(Rép. : 15 Ω; 2 A ; 24 V ; 6 V ; 0,8 A ; 1,2 A ; 28,8 W)

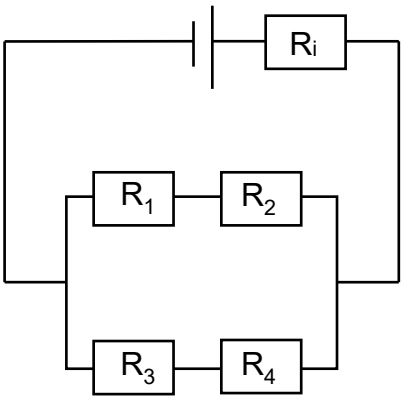
15. Un circuit est constitué d'un générateur de tension 48 V, d'un conducteur ohmique placé en série $R_4 = 6{,}8\ \Omega$ et de trois conducteurs ohmiques placés en parallèle de résistances $R_1 = 3\ \Omega$, $R_2 = 6\ \Omega$ et $R_3 = 18\ \Omega$ selon le schéma suivant.



a. Représenter sur le schéma le courant principal I qui sort du générateur, ainsi que tous les courants secondaires en les nommant.
b. Calculer l'intensité du courant électrique principal I.
c. Calculer la tension U_{AB}.
d. Calculer la tension U_{BN}.
e. Calculer l'intensité du courant qui traverse R_1.
f. Calculer la puissance dissipée par le conducteur ohmique R_4.
g. Calculer l'énergie produite par le générateur en 30 secondes.

(Rép. : 5,58 A ; 10 V ; 38 V ; 3,3 A ; 212 W ; 8040 J)

16. Un circuit électrique est constitué d'un générateur de tension 24 V, de résistance interne R_i = 4 Ω, et de quatre conducteurs ohmiques branchés selon le schéma ci-dessous. Les résistances valent $R_1 = 10\,\Omega$, $R_2 = 8\,\Omega$, $R_3 = 30\,\Omega$ et $R_4 = 6\,\Omega$.



a. Représenter et nommer sur le schéma tous les points importants du circuit (nœuds et bornes de la batterie).
b. Représenter sur le schéma le courant principal I qui sort du générateur, ainsi que tous les courants secondaires en les nommant.
c. Calculer l'intensité du courant principal I.
d. Calculer la tension entre les deux nœuds du circuit.
e. Calculer l'intensité du courant qui traverse R_1.
f. Calculer la puissance perdue par la résistance R_3.

(Rép. : 1,5 A; 18 V ; 1 A; 7,5 W)